

Apellido y nombre:

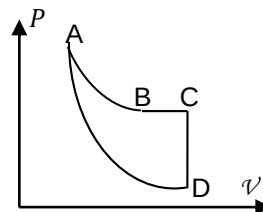
Legajo:

Condición de aprobación: 6 o más respuestas correctas.

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Ejercicio 1: la figura muestra la evolución n moles de un gas ideal (la transformación AB es una isoterma, BC es isobárica y AD es una adiábata). Respecto de este ciclo, sólo dos de las siguientes sentencias son verdaderas, indíquelas.

$W_{ABC} = -W_{ADC}$ y $U_{CICLO} > 0$	$W_{AD} = U_{AD}$ y $Q_{CICLO} = -W_{CICLO}$
$T_C = T_B$ y $U_A = U_B$	$Q_{ABC} > W_{ABC}$
$T_C > T_B$ y $Q_{AB} = W_{AB}$	Si se modifica n varía U_{CICLO}

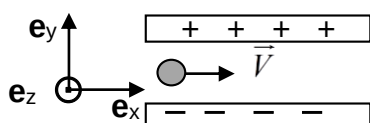
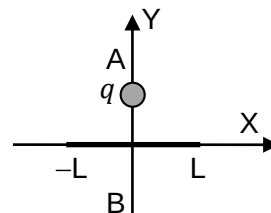


Ejercicio 2: Una heladera portátil está diseñada para mantener el contenido a 7°C con una temperatura exterior de 37°C . Sus paredes son de poliestireno (coeficiente de conducción: $\lambda = 0,04 \text{ W/mK}$) de 5 cm de espesor y tienen una superficie efectiva de 3 m^2 . Para mantener frío el interior se utiliza una maquina frigorífica de Carnot.

- Determine el flujo de calor que ingresa a la heladera.
- Suponga que la máquina frigorífica entrega 250 J de calor al exterior en cierto número de ciclos y calcule cuánto calor extrae esta máquina del interior de la heladera en dicho número de ciclos.

Ejercicio 3: La figura muestra una configuración de cargas que consiste en un alambre cargado con densidad de carga variable, de la forma $\lambda = \lambda_0 x^3$ ($\lambda_0 > 0$), y una carga puntual positiva de valor q a 1m por sobre el alambre. En ausencia de gravedad, la carga puntual se halla en equilibrio estático debido a una fuerza F .

- Indique y justifique la dirección y el sentido en el que actúa la fuerza F .
- Justifique si el trabajo que realiza la fuerza eléctrica para llevar una carga $Q > 0$ desde el punto A = (0; 4 m) hasta el punto B = (0; -4 m) es positivo, negativo o nulo.



Ejercicio 4: La figura representa una partícula α (carga $q_\alpha = 3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$) que se mueve con velocidad constante $\vec{V} = (5 \times 10^4 \text{ m/s})\vec{e}_x$ dentro de un campo electrostático uniforme $\vec{E} = (-8 \times 10^4 \text{ V/m})\vec{e}_y$ superpuesto a un campo de inducción magnética $\vec{B}$ uniforme y estacionario. ($\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$)

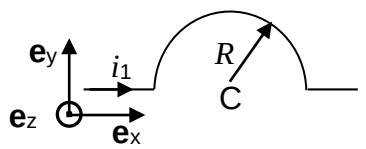
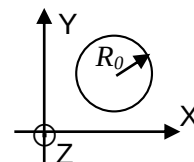
a) Halle el vector $\vec{B}$.

- Calcule la densidad de carga de las placas planas conductoras cargadas que generan el campo electrostático suponiendo que son de grandes dimensiones en comparación con su separación.

Ejercicio 5: Una espira conductora circular de radio R_0 y resistencia r se halla inmersa en un campo magnético uniforme y estático de intensidad B_0 , orientado en sentido $\vec{e}_z$. De algún modo, entre $t = 0$ y $t = 2 \text{ s}$, el radio de la espira es deformado según la ley

$$R(t) = \sqrt{R_0^2 + \alpha t - \beta t^2} \quad (\alpha = 4 \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}; \beta = 2 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}), \text{ sin variar } r.$$

- grafique la corriente inducida en la espira y justifique su sentido de circulación;
- justifique cuál debería ser la expresión del campo magnético (variable) para evitar que circule corriente inducida en la espira.



Ejercicio 6: El sistema de la figura consiste en un alambre infinito y recto, salvo en un sector en el que está doblado en forma de semicircunferencia de radio $R = 0,4 \text{ m}$, circulado por una corriente de intensidad $i_1 = 2 \text{ A}$.

A 2 m de distancia se halla ubicado un segundo alambre, también infinito y recto en toda su extensión. Calcule:

- la intensidad de la corriente en el alambre inferior para que el campo magnético en el punto C (centro de la semiespira) sea nulo. Indique claramente su sentido de circulación;
- la fuerza que por unidad de longitud ejerce el alambre inferior sobre el superior en regiones muy alejadas de del punto C (a distancia mucho mayor que R) suponga que $i_2 = 3 \text{ A}$ y circula hacia la derecha. Indique claramente dirección y sentido de la fuerza. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$)